# 28 B問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

図から考える問題(季節・太陽の通り道)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

## 1 地軸の傾きと季節　23 点

図１ は、太陽のまわりを公転する地球のようすを表したものである。地球の地軸は、どの位置でも同じ向きに傾いている。

(1) 日本が夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。(４点)

ヒント　夏至は、北極( N )側が太陽の方へ傾いている。

(2) 日本が冬至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。(４点)

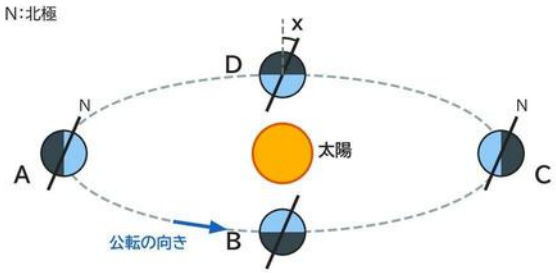
ヒント　北極側が、太陽と反対の方へ傾いている位置。

(3) 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いているか(図１ のｘ )。(３ 点)

(4) 春分のときの地球の位置は、B ・D のどちらか。(４ 点)

ヒント　公転の向きの矢印を見る。春分 → 夏至 → 秋分 → 冬至の順。

図１　地球の公転と地軸




(5) 季節によって、南中高度や昼の長さが変わる理由を、「地軸」「公転」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　地軸は傾いたまま、向きを変えずに公転する。文の終わりは「～から。」

(6) 地球が A の位置にあるとき、日本の昼の長さはどうなるか。
ア １ 年で最も長い　イ １ 年で最も短い　ウ 夜と同じ(３ 点)

ヒント　A は何の日の位置か。

## 2 季節による太陽の通り道　26 点

図２ は、日本のある地点(北緯 36° )で、夏至・春分(秋分)・冬至の日の太陽の通り道を、透明半球に記録したものである。

(1) 夏至の日の太陽の通り道は、ア～ウのどれか。(３ 点)

ヒント　夏至は南中高度が最も高い。

(2) ウの日の、日の出の位置はどれか。
ア 真東　イ 真東より北寄り　ウ 真東より南寄り(３ 点)

ヒント　図のウが、東の地平線と交わる位置を見る。

(3) 昼の長さが最も長いのは、ア～ウのどの日か。(３ 点)

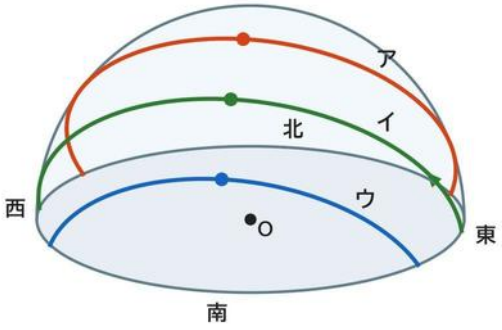
ヒント　通り道が長いほど、太陽が出ている時間は長い。

(4) この地点の南中高度を求めなさい。(各３ 点)

ヒント　春分・秋分＝ 90° －緯度。夏至は＋ 23.4° 、冬至は－ 23.4° 。

春分　　夏至　　冬至

図２　季節ごとの太陽の通り道




(5) 夏が冬より気温が高くなる理由を、「南中高度」「昼の長さ」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　光の当たる角度と、あたためられる時間の２ つを書く。文の終わりは「～から。」

(6) 南中高度が高いとき、地面の同じ面積が受ける光の量はどうなるか。
ア 多くなる　イ 少なくなる　ウ 変わらない(３ 点)

ヒント　光が垂直に近いほど、光が集まってせまい面積に当たる。

# 28 B問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

図から考える問題(月の満ち欠け・金星・黒点)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

## 3 月の満ち欠けと日食・月食　20 点

図３ の⑴は、地球のまわりを公転する月の位置 A ～ H を北極側から見たもの、⑵は地球から見た月の形である。

(1) 満月が見えるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。(３ 点)

ヒント　満月は、地球から見て太陽と反対側にある。

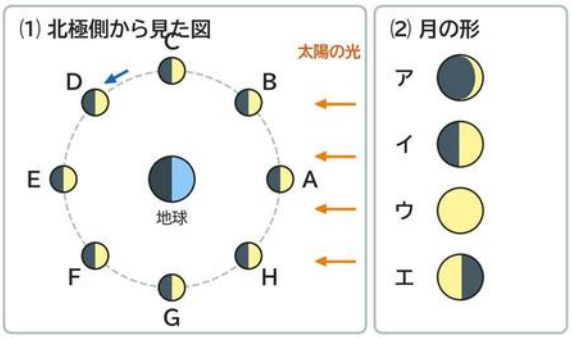
(2) 月が C の位置にあるとき、地球から見える月の形を、⑵のア～エから選びなさい。(３ 点)

ヒント　C は新月( A )から 90° 反時計回りに進んだ位置。

(3) 月が B の位置にあるとき、地球から見える月の形を、⑵のア～エから選びなさい。(４ 点)

ヒント　光るのは太陽側の半分。地球から見える部分は？

図３　月の位置と形




(4) 夕方、南の空に見える月は、A ～ H のどの位置にあるときか。(４ 点)

ヒント　夕方に南中するのは、右半分が光る月。

(5) 日食と月食が起こるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。(各３ 点)

ヒント　日食＝太陽・月・地球の順、月食＝太陽・地球・月の順に一直線。

日食　　月食

## 4 金星の見え方　19 点

図４ は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見たもので、A ～ E は金星の位置である。

(1) 夕方、西の空に見える金星(よいの明星)の位置を、A ～ D から２ つ選びなさい。(４ 点)

ヒント　地球から見て、太陽の左側(東側)にある金星が夕方に見える。

(2) A ～ D のうち、最も大きく見える金星はどれか。(３ 点)

ヒント　地球に近いほど、大きく見える。

(3) A の金星は、B の金星と比べてどう見えるか。
ア 大きく、大きく欠けて見える　イ 小さく、丸く見える(４ 点)

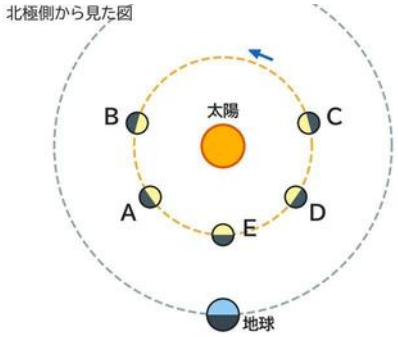
ヒント　地球に近いと、光っている面の一部しか見えない。

(4) 金星が真夜中に見えない理由を、「内側」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　金星は、いつも太陽の近くの方向に見える。文の終わりは「～から。」

(5) 金星と同じように、地球より内側を公転する惑星は何か。(３ 点)

図４　金星の位置




## 5 太陽の黒点と太陽系　12 点

図５ は、太陽の黒点を、２ 日おきに観察したものである。

(1) 黒点が黒く見える理由はどれか。
ア まわりより温度が低いから　イ 穴があいているから(４ 点)

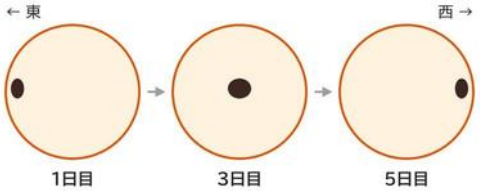
(2) 黒点が東から西へ動いていくことから、太陽について何がわかるか。(４ 点)

ヒント　黒点は太陽の表面にある。表面ごと動いている。

(3) 中央で円形の黒点が、ふちの近くではだ円形に見える。ここから何がわかるか。(４ 点)

ヒント　ボールにかいた円を、横から見るとどう見える？

図５　黒点の動き



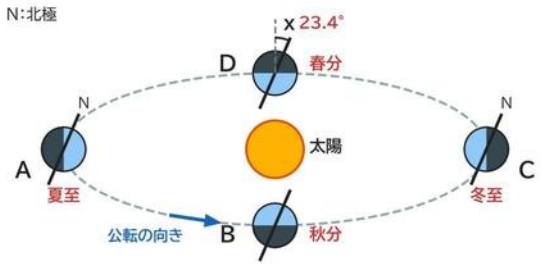
# 28 B問題 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

答え(赤字)と解き方

解答・解説

## 1 地軸の傾きと季節 23 点

図1 は、太陽のまわりを公転する地球のようすを表したものである。地球の地軸は、どの位置でも同じ向きに傾いている。




(1) 日本が夏至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
**答え: A**
**考え方:** A では北半球が太陽の方へ傾き、南中高度が最も高い。

(2) 日本が冬至のときの地球の位置は、A ～ D のどれか。
**答え: C**
**考え方:** C では北半球が太陽と反対へ傾き、南中高度が最も低い。

(3) 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いているか(図1 のx )。
**答え: 23.4°**
**考え方:** 地軸は公転面に垂直な方向から 23.4° 傾いている。

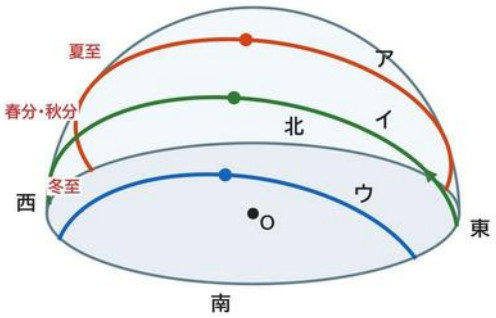
(4) 春分のときの地球の位置は、B ・D のどちらか。
**答え: D**
**考え方:** D の次が A (夏至)なので、D が春分。B は秋分。

(5) 季節によって、南中高度や昼の長さが変わる理由を、「地軸」「公転」という語を使って書きなさい。
**答え: 地球が地軸を傾けたまま、太陽のまわりを公転しているから。**
**考え方:** 地軸が傾いたまま公転するので、太陽の光の当たり方が変わり、季節が生じる。

(6) 地球が A の位置にあるとき、日本の昼の長さはどうなるか。
ア 1 年で最も長い イ 1 年で最も短い ウ 夜と同じ
**答え:ア**
**考え方:** A は夏至。昼の長さが 1 年で最も長い。

## 2 季節による太陽の通り道 26 点

図2 は、日本のある地点(北緯 36° )で、夏至・春分(秋分)・冬至の日の太陽の通り道を、透明半球に記録したものである。




(1) 夏至の日の太陽の通り道は、ア～ウのどれか。
**答え:ア**
**考え方:** 通り道が最も北寄りで高いのがア(夏至)。

(2) ウの日の、日の出の位置はどれか。
ア 真東 イ 真東より北寄り ウ 真東より南寄り
**答え:ウ**
**考え方:** 冬至(ウ)は、真東より南寄りからのぼり、南寄りにしずむ。

(3) 昼の長さが最も長いのは、ア～ウのどの日か。
**答え:ア**
**考え方:** アは通り道が最も長いので、昼が最も長い。

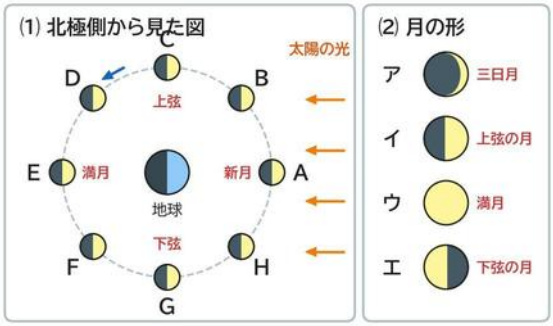
(4) この地点の南中高度を求めなさい。
**答え: 春分 54° 夏至 77.4° 冬至 30.6°**
**考え方:** 春分 90 − 36 = 54° 。夏至 54 + 23.4 = 77.4° 。冬至 54 − 23.4 = 30.6° 。

(5) 夏が冬より気温が高くなる理由を、「南中高度」「昼の長さ」という語を使って書きなさい。
**答え: 南中高度が高く、光が地面に垂直に近い角度で当たり、昼の長さも長いから。**
**考え方:** 南中高度が高いほど同じ面積が受ける光の量が多い。昼が長いと、あたためられる時間も長い。

(6) 南中高度が高いとき、地面の同じ面積が受ける光の量はどうなるか。
ア 多くなる イ 少なくなる ウ 変わらない
**答え:ア**
**考え方:** 垂直に近い角度で当たるほど、同じ面積が受ける光の量は多い。

## 3 月の満ち欠けと日食・月食 20 点

図3 の(1)は、地球のまわりを公転する月の位置 A ～ H を北極側から見たもの、(2)は地球から見た月の形である。




(1) 満月が見えるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。
**答え: E**
**考え方:** E は太陽の反対側。地球から光っている面が全部見える。

(2) 月が C の位置にあるとき、地球から見える月の形を、(2)のア～エから選びなさい。
**答え:イ**
**考え方:** C は上弦の月。右半分が光って見える(イ)。

(3) 月が B の位置にあるとき、地球から見える月の形を、(2)のア～エから選びなさい。
**答え:ア**
**考え方:** B は三日月。右側が細く光って見える(ア)。

(4) 夕方、南の空に見える月は、A ～ H のどの位置にあるときか。
**答え: C**
**考え方:** 上弦の月( C )は、夕方に南の空に見える。

(5) 日食と月食が起こるのは、月が A ～ H のどの位置にあるときか。
**答え: 日食 A 月食 E**
**考え方:** 日食は新月( A )、月食は満月( E )のときに起こる。

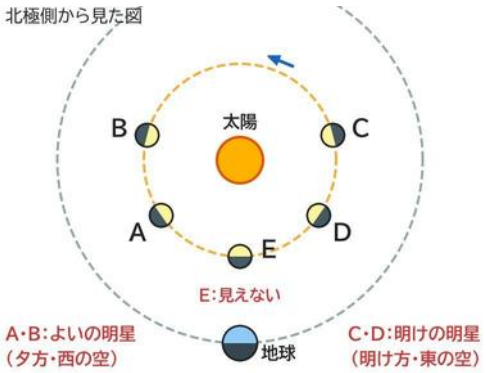
## 4 金星の見え方 19 点

図4 は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見たもので、A ～ E は金星の位置である。

# 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

答え(赤字)と解き方






(1) 夕方、西の空に見える金星(よいの明星)の位置を、A ～ D から 2 つ選びなさい。
**答え: A ・B**
**考え方:** 太陽の東側(図の左側)にある A ・B が、よいの明星。C ・D は明けの明星。

(2) A ～ D のうち、最も大きく見える金星はどれか。
**答え: A**
**考え方:** 地球に最も近い A が、最も大きく見える。

(3) A の金星は、B の金星と比べてどう見えるか。
ア 大きく、大きく欠けて見える イ 小さく、丸く見える
**答え:ア**
**考え方:** 地球に近いほど、大きく見えるが、大きく欠けて(細く)見える。

(4) 金星が真夜中に見えない理由を、「内側」という語を使って書きなさい。
**答え:金星は地球より内側を公転しているから。**
**考え方:** 内側を公転するので、地球から見て太陽から大きく離れない。
真夜中は太陽と反対側を向くので見えない。

(5) 金星と同じように、地球より内側を公転する惑星は何か。
**答え:水星**
**考え方:** 内側から 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。

## 5 太陽の黒点と太陽系 12 点

図 5 は、太陽の黒点を、2 日おきに観察したものである。




(1) 黒点が黒く見える理由はどれか。
ア まわりより温度が低いから イ 穴があいているから
**答え:ア**
**考え方:** 黒点は約 4000℃ で、まわり(約 6000℃ )より温度が低い。

(2) 黒点が東から西へ動いていくことから、太陽について何がわかるか。
**答え:自転している**
**考え方:** 黒点の移動 → 太陽が自転している。

(3) 中央で円形の黒点が、ふちの近くではだ円形に見える。ここから何がわかるか。
**答え:太陽は球形**
**考え方:** ふちで細長く見える → 太陽が球形である証拠。